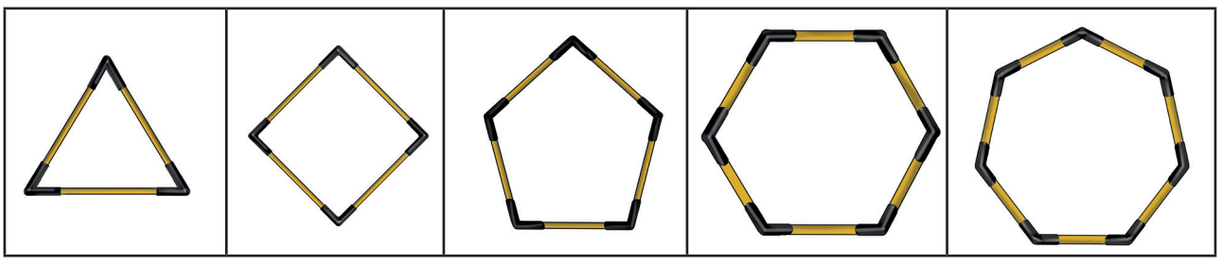
படிநிலைகளின் எண்ணிக்கை (x)	1	2	3	4	...
முக்கோண உச்சிகளின் எண்ணிக்கை (y)	$3\times2^0=3$	$3\times2^1=6$	$3\times2^2=12$	$3\times2^3=24$	...

எனவே, x மற்றும் y மாறிகளுக்கிடையேயான தொடர்பை $y=3\times\left(2^{x-1}\right)$ எனப் பொதுமைப்படுத்தலாம்.

மேற்கண்ட சூழ்நிலைகளிலிருந்து, ஒரே விதமான அமைப்பினைத் தொடர்ச்சியாக வடிவமைக்கும்போது அதன் பண்புகள் மாறுபடுவதில்லை என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.1

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் தீக்குச்சிகளைப் பயன்படுத்தி பக்கங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலம் பலகோண அமைப்புகள் உருவாகின்றன.



படம் 5.2

இதனைத் தொடர்ந்து வரும் மூன்று பலகோண வடிவங்களை வடிவமைப்பதற்கு எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவைப்படும் என்பதைக் கண்டறிந்து அட்டவணை மூலம் பொதுமைப்படுத்தவும்.

தீர்வு

மேற்கண்ட பலகோண வடிவமைப்பில், முதல் வடிவம் $(x=1)$ முக்கோணமாகவும், இரண்டாவதாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவம் $(x=2)$ ஒரு நாற்கரமாகவும் மூன்றாவது வடிவம் $(x=3)$ ஓர் ஐங்கோணமாகவும் அமைந்துள்ளது. இதேபோல் தொடர்ந்து மேலும் இரு வடிவங்கள் உருவாகின்றன. ஒவ்வொரு வடிவத்தையும் உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தீக்குச்சிகளின் எண்ணிக்கைகளை y என்று எடுத்துக்கொண்டு, x மற்றும் y இன் மதிப்புகள் கீழுள்ளவாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

x	1	2	3	4	5	...
y	3	4	5	6	7	...

அட்டவணையினை உற்றுநோக்குக. x மற்றும் y இக்கு இடையேயான தொடர்பைப் பின்வருமாறு பட்டியலிடுக :

$x=1$ எனில், $y=3=1+2$

$x=2$ எனில், $y=4=2+2$

$x=3$ எனில், $y=5=3+2$

$x=4$ எனில், $y=6=4+2$

$x=5$ எனில், $y=7=5+2$

7th_Maths_T2_TM_Chp5_1.indd 98 05-07-2019 18:13:10